

Ch 1. 基本概念

一. 基础

1. 阶数: 未知偏导数的最高阶数.

2. (非)线性: 明眼人观察

3. (非)齐次: 线性偏微分方程中. 满足 $f=0$, 则为齐次方程.

eg. $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t) = 0$, 则为齐次.

二. 散度定理

1. 基本概念:

若有 $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则有 $\nabla u = (u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n})$

亦有 $\Delta u = (\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}, \dots, \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2})$

则有 $\text{div}(\nabla u) = \Delta u$.

设 $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, 定义散度: $\text{div} \vec{u} = u_{1x_1} + u_{2x_2} + \dots + u_{nx_n}$

* Δ : Laplace 是对空间 x_i 求导, 非对时间 t 求导

散度定理: $\int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\Omega} g \, dx = \int_{\Omega} \text{div} \nabla u \, dx = \int_{\partial \Omega} \nabla u \cdot \vec{n} \, dS = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial n} \, dS$.

Ch 2. 二阶方程

§ 2.1. 特征

一. 两个自变量 $u(x,y)$

二阶拟线性偏微分方程: $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = F$. 有 $\Gamma: x=\varphi(t), y=\psi(t)$,

初始数据: $u|_{\Gamma} = u^0(t), u_x|_{\Gamma} = p^0(t), u_y|_{\Gamma} = q^0(t)$

沿曲线 Γ 关于 t 微分 $u(\varphi(t), \psi(t))$, 有 $\frac{du}{dt} = u_x \varphi'(t) + u_y \psi'(t)$

$\left\{ \begin{aligned} [u^0(t)]' &= p^0(t) \varphi'(t) + q^0(t) \psi'(t) \end{aligned} \right.$

由此易得: $\begin{cases} \frac{du_x}{dt} = u_{xx} \varphi'(t) + u_{xy} \psi'(t) \\ \frac{du_y}{dt} = u_{yx} \varphi'(t) + u_{yy} \psi'(t) \end{cases}$ 与 $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} = F$ 联立.

得到系数矩阵的行列式 $\Delta = \begin{vmatrix} \varphi'(t) & \psi'(t) & 0 \\ 0 & \varphi'(t) & \psi'(t) \\ a & 2b & c \end{vmatrix} = a[\psi'(t)]^2 - 2b\varphi'(t)\psi'(t) + c[\varphi'(t)]^2 \begin{cases} = 0, \Gamma \text{ 为特征曲线} \\ \neq 0, \Gamma \text{ 为非特征曲线.} \end{cases}$

于是 $\Delta=0$ 被称为特征方程. 亦可写为 $a dy^2 - 2b dx dy + c dx^2$. 若 $a \neq 0$, 则有 $\frac{dy}{dx} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a}$

当曲线 Γ 的表达式为 $\varphi(x,y)=0$, 则特征方程 $\Delta = a \varphi_x^2 + 2b \varphi_x \varphi_y + c \varphi_y^2 = 0$

§2.2. 分类

一. 两个自变量

考虑线性偏微分方程: $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + du_x + eu_y + gu = f$ (1)

有判别式 $\Delta = b^2 - ac$. 作自变量变换 $\begin{cases} \xi = \varphi(x, y) \\ \eta = \psi(x, y) \end{cases}$

则上述方程可化为: $Au_{\xi\xi} + 2Bu_{\xi\eta} + Cu_{\eta\eta} + \dots = F$, 其中 $\begin{cases} A(\xi, \eta) = a\varphi_x^2 + 2b\varphi_x\varphi_y + c\varphi_y^2 \\ B(\xi, \eta) = a\varphi_x\psi_x + b(\varphi_x\psi_y + \varphi_y\psi_x) + c\varphi_y\psi_y \\ C(\xi, \eta) = a\psi_x^2 + 2b\psi_x\psi_y + c\psi_y^2 \end{cases}$

同样有判别式 $\Delta' = B^2 - AC$

Δ 与 Δ' 的关系: $\Delta' = J^2\Delta$, 其中 J 为自变量变换的 Jacobian 行列式: $J = \begin{vmatrix} \varphi_x & \varphi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix}$

1. 二阶方程分类:

$\Delta(x_0, y_0) > 0$, 则称方程 (1) 在点 (x_0, y_0) 处为双曲型

$\Delta(x_0, y_0) = 0$, 则称方程 (1) 在点 (x_0, y_0) 处为抛物型

$\Delta(x_0, y_0) < 0$, 则称方程 (1) 在点 (x_0, y_0) 处为椭圆型

2. 当 $\Delta > 0$ 时 (双曲型), 特征方程为 $\frac{dy}{dx} = \frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{a}$, 积分 (即求斜常微分方程) 得 $\varphi(x, y) = C, \psi(x, y) = C$.

作变换 $\begin{cases} \xi = \varphi(x, y) \\ \eta = \psi(x, y) \end{cases}$, 代入原方程可得到 $u_{\xi\eta} = f(u_\xi, u_\eta, u, \xi, \eta)$, 即第一标准型方程.

* 不包含 x 与 y , 需进行相关变换后消去

再做变换 $\begin{cases} \bar{x} = \varphi + \eta \\ \bar{y} = \varphi - \eta \end{cases}$, 代入第一标准型中可得: $u_{\bar{x}\bar{y}} - u_{\bar{y}\bar{x}} = f(u_{\bar{x}}, u_{\bar{y}}, u, \bar{x}, \bar{y})$

即为第二标准型方程.

当 $\Delta = 0$ 时 (抛物型), 此时 $\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a}$, 则特征线 $\varphi(x, y) = y - \frac{b}{a}x$, 于是取变换 $\begin{cases} \xi = \varphi(x, y) = y - \frac{b}{a}x \\ \eta = \psi(x, y) = y \end{cases}$

代入方程可化为 $u_{\eta\eta} = f(u_\xi, u_\eta, u, \xi, \eta)$ 称为抛物型方程的标准型.

当 $\Delta < 0$ 时 (椭圆型), 此时 $\frac{dy}{dx} = \frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{a} = \frac{b \pm i\sqrt{-\Delta}}{a} \Rightarrow \varphi(x, y) \pm i\psi(x, y) = C$, 于是 $\begin{cases} \xi = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \\ \eta = \varphi(x, y) - i\psi(x, y) \end{cases}$

为了不引入复变换, 则作变换 $\begin{cases} \bar{\xi} = \frac{1}{2}(\xi + \eta) = \varphi(x, y) = y - \frac{b}{a}x \\ \bar{\eta} = \frac{1}{2i}(\xi - \eta) = \psi(x, y) = -\frac{\sqrt{-\Delta}}{a}x \end{cases}$

代入方程后得: $u_{\bar{\xi}\bar{\xi}} + u_{\bar{\eta}\bar{\eta}} = f(u_{\bar{\xi}}, u_{\bar{\eta}}, u, \bar{\xi}, \bar{\eta})$, 称为椭圆型方程的标准型.

Ch4. 双曲型方程.

§4.1. Duhamel 原理.

Cauchy 问题

$$(I) = (II) + (III)$$

在上半空间 $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$ 上考虑 n 维波动方程的初值问题. 有 $u = u_1 + u_2$

$$(I) \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\ u(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ u_t(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \psi(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} = (II) \begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - \Delta u_1 = 0 \\ u_1(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ u_{1t}(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \psi(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} + (III) \begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - \Delta u_2 = f(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\ u_2(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = 0 \\ u_{2t}(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = 0 \end{cases}$$

Review: $\Delta u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n x_n}$

其中问题 (II) 又能分成两个定解问题 $u_1 = u_1^{(1)} + u_1^{(2)}$. $[(II) = (II)^{(1)} + (II)^{(2)}]$

* 本质方程.

$$(II) \begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - \Delta u_1 = 0 \\ u_1(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ u_{1t}(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \psi(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} = (II)^{(1)} \begin{cases} \frac{\partial^2 u_1^{(1)}}{\partial t^2} - \Delta u_1^{(1)} = 0 \\ u_1^{(1)}(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \varphi \\ u_{1t}^{(1)}(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = 0 \end{cases} + (II)^{(2)} \begin{cases} \frac{\partial^2 u_1^{(2)}}{\partial t^2} - \Delta u_1^{(2)} = 0 \\ u_1^{(2)}(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = 0 \\ u_{1t}^{(2)}(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \psi \end{cases}$$

1. 定理 4.1. 设 $(II)^{(2)}$ 的解为 $u_1^{(2)} = U_\psi(x_1, x_2, \dots, x_n, t)$

则 $(II)^{(1)}$ 的解为 $u_1^{(1)} = \frac{\partial}{\partial t} U_\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n, t)$

(III) 的解为 $u_2 = \int_0^t U_{f_\tau}(x_1, x_2, \dots, x_n, t-\tau) d\tau$. 其中 $f_\tau = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \tau)$

2. 为证明 4.1. 引入引理 "齐次化原理": 若函数 $w(x_1, x_2, \dots, x_n, t, \tau)$ 是定解问题 $\begin{cases} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \Delta w = 0, & t > \tau. \\ w|_{t=\tau} = 0 \\ \frac{\partial w}{\partial t}|_{t=\tau} = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \tau) \end{cases}$ 的解.

则函数 $u_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) = \int_0^t w(x_1, x_2, \dots, x_n, t, \tau) d\tau$ 就是问题 (III) 的解.

$t = \tau$ 为初始时刻.

证明: 作变换 $t' = t - \tau$, 则定解问题转化为 $\begin{cases} w_{t't'} - \Delta w = 0 \\ w|_{t'=0} = 0, \quad w_{t'}|_{t'=0} = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \tau) \end{cases}$, 设其解为 $\bar{w}(x_1, x_2, \dots, x_n, t', \tau)$

则有 $\bar{w}(x_1, \dots, x_n, t', \tau) = U_{f_\tau}(x_1, \dots, x_n, t')$

且 $w(x_1, \dots, x_n, t, \tau) = \bar{w}(x_1, \dots, x_n, t-\tau, \tau)$

于是 $w(x_1, \dots, x_n, t, \tau) = U_{f_\tau}(x_1, \dots, x_n, t-\tau)$, 由引理可得 $u_2 = \int_0^t U_{f_\tau}(x_1, x_2, \dots, x_n, t-\tau) d\tau$.

混合问题.

考虑一维波动方程: $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \\ u(0, t) = \mu_1(t), & u(l, t) = \mu_2(t), & t \geq 0 \quad (\text{边值}) \end{cases}$

Step 1. 边界条件齐次化. 构造辅助函数 $U(x, t) = \mu_1(t) + \frac{x}{l}(\mu_2(t) - \mu_1(t))$. 目的: 使其满足边值条件.

Step 2. 令 $v(x, t) = u(x, t) - U(x, t)$

则 $v(x, t)$ 满足 $\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = f_1(x, t), & 0 < x < l, & t > 0 \\ v(x, 0) = \varphi_1(x), & v_t(x, 0) = \psi_1(x), & 0 \leq x \leq l. \\ v(0, t) = 0, & v(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$ 其中 $\begin{cases} f_1(x, t) = f(x, t) - \mu_1''(t) - \frac{x}{l}(\mu_2''(t) - \mu_1''(t)), \\ \varphi_1(x) = \varphi(x) - \mu_1(0) - \frac{x}{l}(\mu_2(0) - \mu_1(0)) \\ \psi_1(x) = \psi(x) - \mu_1'(0) - \frac{x}{l}(\mu_2'(0) - \mu_1'(0)) \end{cases}$

按照线性方程叠加原理, 可将上述方程组拆分成两个问题. 即 $u = \underbrace{u_1^{(1)}}_{\text{齐}} + \underbrace{u_1^{(2)}}_{\text{齐}} + \underbrace{u_2}_{\text{非齐}}$. 齐次化引理, 求解非齐次方程.

定理 4.2. 若函数是 $w(x, t, \tau)$ 混合问题 $\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{xx} = 0, & 0 < x < l & t > \tau \\ w(x, \tau) = 0, & w_t(x, \tau) = f_1(x, \tau), & 0 \leq x \leq l \\ w(0, t) = 0, & w(l, t) = 0, & t \geq \tau \end{cases}$ 的解.

则函数 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t, \tau) d\tau$ 就是混合问题 $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f_1(x, t), & 0 < x < l, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$ 的解.

§4.2. 一维波动方程.

- Review: ODE 系统: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$. 常数变易法. PDE 系统同样. 本质方程为 位移为 0, 速度为 ψ

1. d'Alembert (达朗贝尔) 公式

求解一维齐次波动方程的 Cauchy 问题 $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$ 其中常数 $a > 0$, φ 和 ψ 充分光滑.

解: 求得 $u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy$. 此式被称为 d'Alembert 公式

解: 根据 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 找特征线. $A=1, B=0, C=-a^2, \Delta=a^2$, 则 $\frac{dy}{dx} = \pm a \Rightarrow \varphi = x+at, \psi = x-at$

$$\text{令 } \begin{cases} \xi = x+at \\ \eta = x-at \end{cases}, u_x = u_{\xi} \xi_x + u_{\eta} \eta_x = u_{\xi} + u_{\eta}, u_t = -a u_{\xi} + a u_{\eta} = a(u_{\eta} - u_{\xi}) \Rightarrow u_{\xi\eta} = 0$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \quad u_{tt} = a^2(u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} - 2u_{\xi\eta})$$

$$u_{\xi\eta} = 0 \Leftrightarrow (u_{\xi})_{\eta} = 0, \text{ 则 } u_{\xi} = f(\xi) \text{ 与 } \eta \text{ 无关. } \Rightarrow u = \int f(\xi) d\xi + G(\eta) \text{ 故 } u = F(\xi) + G(\eta)$$

$$\Rightarrow u(x, t) = F(x+at) + G(x-at) \Rightarrow u_t(x, t) = F'(x+at) \cdot a + G'(x-at) \cdot (-a)$$

$$\text{令 } t=0, u(x, 0) = F(x) + G(x) = \varphi(x), u_t(x, 0) = aF'(x) - aG'(x) = \psi(x) \Rightarrow F'(x) - G'(x) = -\frac{1}{a}\psi(x)$$

$$\text{联立, 得: } \begin{cases} F(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds + \frac{1}{2}C \\ G(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(s) ds - \frac{1}{2}C. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{积分: } F(x) - G(x) = -\frac{1}{a} \int_0^x \psi(s) ds + \underline{C}$$

↑
常数, 无所谓的, 对最后都没了.

$$\Rightarrow u(x, t) = F(x+at) + G(x-at)$$

$$= \left[\frac{1}{2}\varphi(x+at) - \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(s) ds + \frac{1}{2}C \right] + \left[\frac{1}{2}\varphi(x-at) + \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(s) ds - \frac{1}{2}C \right]$$

$$= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

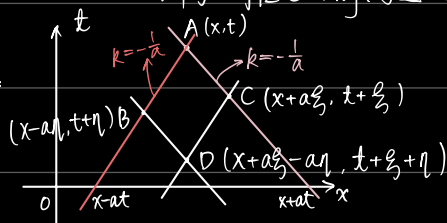
定理 4.3. (存在性) 若 $\varphi \in C^2(-\infty, +\infty), \psi \in C(-\infty, +\infty)$, 则 d'Alembert 公式成立. ψ 比 φ 少一阶是因为 ψ 的积分为其分担一阶导数.

定理 4.4. (稳定性) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi(x) - \bar{\varphi}(x)| < \delta, \sup_{x \in \mathbb{R}} |\psi(x) - \bar{\psi}(x)| < \delta$,

则与 $\bar{u}$ 对应 Cauchy 问题的解满足 $\sup_{x \in \mathbb{R}, 0 \leq t \leq T} |u(x, t) - \bar{u}(x, t)| < \varepsilon$.

直接代入计算得 $\delta(1+T) \leq \varepsilon$. 此时只要取 $\delta \leq \frac{\varepsilon}{1+T}$ 即可

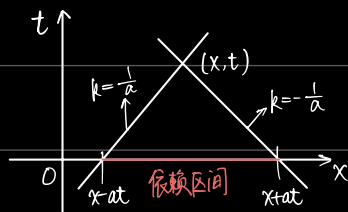
$\star$ d'Alembert 几何解释:



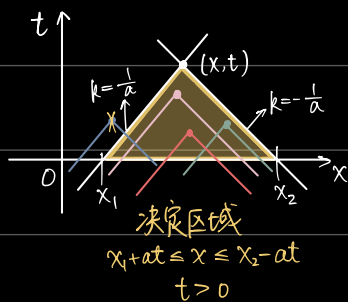
$$\text{并有 } u(A) + u(D) = u(B) + u(C).$$

划分区域

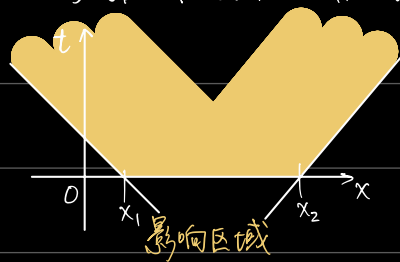
1. 依赖区间



2. 决定区域



3. 影响区域 (与决定区域恰好相反)



二. 半直线上齐次波动方程的混合问题

考虑固定一端(左端)在 $x=0$ 处弦的自由振动方程.

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_x(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x < \infty \\ u|_{x=0} = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

* 关键想法: 反射原理

奇延拓: $u|_{x=0} = 0$
偶延拓: $u_x|_{x=0} = 0$

针对上述方程, 构造辅助函数 $\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0 \\ -\varphi(-x), & x < 0 \end{cases}$, $\Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0 \\ -\psi(-x), & x < 0 \end{cases}$

由 d'Alembert 公式: $u(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x+at) + \Phi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\tau) d\tau$.

当 $x \geq at$ 时, $u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\tau) d\tau$.

当 $0 \leq x < at$ 时, $u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\tau) d\tau$.

* 对于 Neumann (第二) 边界条件 $u_x|_{x=0}$ 将采用偶延拓的方法.

三. 一维线性非齐次双曲方程 Cauchy 问题的解法.

1. 齐次化原理: 设 $w(x, t, \tau)$ 是问题 $\begin{cases} w_{tt} - w_{xx} = 0, \\ w(x, \tau, \tau) = 0 = f(x, \tau) \end{cases}$ 的解, 则问题 $\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t) \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$ 的解为 $u = \int_0^t w(x, t, \tau) d\tau$.

例: 一维非齐次波动 Cauchy 问题

$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t) \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$ 解: $u(x, t) = \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$.

例: 一维非齐次波动 Cauchy 问题

$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$ 解: $u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+t) + \varphi(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \psi(y) dy + \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$.

例: 一维非齐次波动 Cauchy 问题

$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$ 解: $u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$.

§4.4 分离变量法

Review. 傅里叶 (Fourier) 级数 (部分): 三角函数系 $\sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx, \dots$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上具有正交性.

$$\text{正交性: } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cdot \sin mx \, dx = \begin{cases} 1, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases} \quad (n, m = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{证明: } \sin nx \cdot \sin mx = \frac{1}{2} [\cos(n+m)x - \cos(n-m)x]$$

$$\Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cdot \sin mx \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(n+m)x - \cos(n-m)x] \, dx$$

$$\text{当 } n=m \text{ 时, 原式} = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos 2nx - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n} \sin 2nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - x \Big|_{-\pi}^{\pi} \right) = \pi \quad \text{得证}$$

$$\text{当 } n \neq m \text{ 时, 原式} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n+m} \sin(n+m)x \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n-m} \sin(n-m)x \Big|_{-\pi}^{\pi} \right] = 0 \quad \text{得证}$$

齐次波动方程的混合问题

$$\text{考虑两端固定的弦的自由振动问题} \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & \text{①} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \end{cases} \quad \text{其中有相容性条件} \begin{cases} \varphi(0) = \varphi(l) = 0 \\ \psi(0) = \psi(l) = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$$

$$\text{代入 ① 中, 得: } X(x)T'(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

$$\text{由于 } u(x, t) \text{ 非零, 即 } X(x)T(t) \text{ 非零, 则有 } \frac{X'(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{T'(t)}{T(t)}, \text{ 左右仅与一单变量相关, 则 } \exists \lambda, \text{ s.t. } \frac{X'(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda$$

$$\text{那么 PDE} \rightarrow \text{2x ODE, 即} \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ T''(t) + \lambda T(t) = 0 \end{cases}, \text{ 由于} \begin{cases} u(0, t) = X(0)T(t) = 0 \\ u(l, t) = X(l)T(t) = 0 \end{cases}, \text{ 且 } T(t) \neq 0, \text{ 则 } X(0) = X(l) = 0$$

$$\text{于是考虑} \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}, \text{ 接下来即求 ODE 的特征值问题或施图姆-刘维尔 (Sturm-Liouville) 问题}$$

$$\text{Review: 二阶常系数线性 ODE 特征方程: 对 } y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \text{ 特征方程为 } r^2 + pr + q = 0, \Delta = p^2 - 4q$$

$$\Delta > 0, y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x} \Rightarrow \text{通解: } y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

$$\Delta = 0, y_1 = e^{r_0 x} (= \text{重根}) \Rightarrow \text{通解: } y = (C_1 + C_2 x) e^{r_0 x}$$

$$\Delta < 0, r = \alpha \pm i\beta, y = e^{\alpha x \pm i\beta x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x \pm i \sin \beta x) \Rightarrow \begin{cases} y_1^* = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x \\ y_2^* = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x \end{cases}, y^* = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

$$\text{引入 Euler 公式: } e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \Rightarrow i\theta = \ln(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$-i\theta = \ln(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) = \ln(\cos \theta - i \sin \theta)$$

$$\text{于是特征方程: } X'' + \lambda = 0, \Delta = -4\lambda$$

$$\text{① 当 } \Delta > 0, \text{ 即 } \lambda < 0 \text{ 时, 特征方程为: } X = \pm \sqrt{-\lambda}, \text{ 则通解为 } X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

$$\text{若满足边界条件, 必须有} \begin{cases} X(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ X(l) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}l} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0 \end{cases}, \text{ 由于系数行列式 } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{\sqrt{-\lambda}l} & e^{-\sqrt{-\lambda}l} \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 则 } C_1, C_2 \text{ 必须同时为零}$$

$$\text{此时 } X(x) \equiv 0, \text{ 因此: 无平凡解}$$

$$\text{② 当 } \Delta = 0, \text{ 即 } \lambda = 0 \text{ 时, 特征方程为: } X = 0 (= \text{重根}), \text{ 则通解为 } X(x) = C_1 + C_2 x$$

$$\text{由边界条件得: } \begin{cases} X(0) = C_1 = 0 \\ X(l) = C_1 + C_2 l = 0 \end{cases}, l \neq 0, \text{ 则 } C_1 = C_2 = 0, X(x) \equiv 0, \text{ 也无平凡解}$$

$$\text{③ 当 } \Delta < 0, \text{ 即 } \lambda > 0 \text{ 时, 特征方程为: } X = \pm i\sqrt{\lambda} = \cos \sqrt{\lambda} \pm i \sin \sqrt{\lambda}, \text{ 则通解为 } X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} x + C_2 \sin \sqrt{\lambda} x$$

$$\text{根据边界条件有} \begin{cases} X(0) = C_1 = 0 \\ X(l) = C_1 \cos \sqrt{\lambda} l + C_2 \sin \sqrt{\lambda} l = 0 \end{cases} \Rightarrow C_2 \sin \sqrt{\lambda} l = 0, \text{ 为了获得平凡解, 则要求 } C_2 \neq 0, \text{ 此时 } \sin \sqrt{\lambda} l = 0, \text{ 即 } \sqrt{\lambda} = \frac{k\pi}{l}$$

因此: $\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2$, $k \in \mathbb{N}$ 时才有非平凡解. 此时 $X_k(x) = C_k \sin \frac{k\pi}{l} x$

再考虑 $T''(x) + \lambda T(x) = 0$, 特征方程为 $r^2 + \lambda = 0 \Rightarrow r = \pm i\sqrt{\lambda} = \pm i \frac{k\pi}{l}$, 则 $T_k(t) = C_{1k} \cos \frac{k\pi}{l} t + C_{2k} \sin \frac{k\pi}{l} t$

故 $u_k(x, t) = X_k(x) T_k(t) = C_k \sin \frac{k\pi}{l} x \left(C_{1k} \cos \frac{k\pi}{l} t + C_{2k} \sin \frac{k\pi}{l} t \right)$

$\Rightarrow u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi}{l} t + B_k \sin \frac{k\pi}{l} t \right) \sin \frac{k\pi}{l} x$ (形式解), $u_t(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(-A_k \frac{k\pi}{l} \sin \frac{k\pi}{l} t + B_k \frac{k\pi}{l} \cos \frac{k\pi}{l} t \right) \sin \frac{k\pi}{l} x$

代入边值条件: $\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin \frac{k\pi}{l} x$ $\hookrightarrow \varphi(x)$ 为偶. $\varphi(x) = A_1 \sin \frac{\pi}{l} x + A_2 \sin \frac{2\pi}{l} x + \dots$

$\psi(x) = u_t(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \frac{k\pi}{l} \sin \frac{k\pi}{l} x$ $\Rightarrow$ 奇函数 $\geq \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{\pi}{l} x dx = A_1 \int_{-l}^l \left(\sin \frac{\pi}{l} x \right)^2 dx + \underbrace{0+0+\dots}_{\text{三角函数的正交性}}$

根据Fourier级数: $A_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx$ $= A_1 l \Rightarrow A_1 = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{\pi}{l} x dx$

$B_k = \frac{l}{k\pi} \cdot \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx = \frac{2}{k\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx$

§4.5. 能量积分、惟-性和稳定性.

一. 能量积分 (混合问题解的惟-性).

1. 证明能量守恒.

- (1) 物理方法: 对能量积分 $E(t)$ 求导, $\frac{d}{dt} E(t) = 0 \Leftrightarrow$ 能量守恒. (需事先清楚 $E(t)$ 的表达式).
(2) 数学方法: 在所讨论的方程两边乘拉格朗日函数 u_t , 然后再对 x 求积分, 推出 $E(t)$.

即在波动方程: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 两侧乘以 u_t 再关于 x 在 $[0, L]$ 上求积分.

再利用边界条件 $\begin{cases} u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \\ u(0, t) = 0, u(L, t) = 0 \end{cases}$, 得到 $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx = 0$.

这里能量 $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx$, 也就是 $\frac{d}{dt} E(t) = 0$. 即能量守恒.

从而 $E(t) = E(0) = 0$, 于是 $u_t = u_x = 0 \Rightarrow u = C \in \mathbb{R}$. 又因 $u(x, 0) = 0$, 则 $u = 0$.

二. 能量不等式 (Gronwall 不等式)

1. 微分形式: 设 $u(t)$ 是 $[a, b]$ 上非负、连续可微函数, $\alpha(t), k(t)$ 是 $[a, b]$ 上的非负连续函数.

u 满足微分不等式 $u'(t) \leq \alpha(t) u(t) + k(t)$, $t \in [a, b]$.

当 $t \in [a, b]$ 时, 有 $u(t) \leq e^{\int_a^t \alpha(\tau) d\tau} \left[u(a) + \int_a^t k(s) \cdot e^{-\int_a^s \alpha(\tau) d\tau} ds \right]$

* 特别地, 若 $u(a) = 0, k(t) = 0$, 则 $u(t) = 0$.

证明: $\underbrace{u'(t) - \alpha(t) u(t)}_{\leq k(t)} \Rightarrow e^{-\int_a^t \alpha(\tau) d\tau} [u'(t) - \alpha(t) u(t)] \leq e^{-\int_a^t \alpha(\tau) d\tau} k(t)$

看成 $[f(t), g(t)]$ 的形式
从而引入指数函数.

$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left[e^{-\int_a^t \alpha(\tau) d\tau} \cdot u(t) \right] \leq e^{-\int_a^t \alpha(\tau) d\tau} k(t)$

$\Rightarrow \int_a^t \frac{d}{ds} \left[e^{-\int_a^s \alpha(\tau) d\tau} \cdot u(s) \right] ds \leq \int_a^t e^{-\int_a^s \alpha(\tau) d\tau} k(s) ds$

$$\Rightarrow \underbrace{e^{-\int_a^t \alpha(\tau) d\tau}}_{\text{Newton-Leibniz公式}} \cdot u(t) \leq \underbrace{1 \cdot u(a)}_{1 \cdot u(a)} \leq \int_a^t e^{-\int_a^s \alpha(\tau) d\tau} k(s) ds$$

$$\Rightarrow u(t) \leq e^{\int_a^t \alpha(\tau) d\tau} \left[u(a) + \int_a^t e^{-\int_a^s \alpha(\tau) d\tau} k(s) ds \right]$$

2. 积分形式: 设 $u(t), \alpha(t), k(t)$ 是 $[a, b]$ 上的非负连续函数, A 是非负常数

$$u(t) \leq A \int_a^t [\alpha(s)u(s) + k(s)] ds, \quad t \in [a, b]$$

$$\text{则当 } t \in [a, b] \text{ 时, 有 } u(t) \leq e^{\int_a^t \alpha(\tau) d\tau} \left[A + \int_a^t k(s) e^{-\int_a^s \alpha(\tau) d\tau} ds \right]$$

三. 稳定性

考虑一维非齐次波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in [0, L] \times \mathbb{R}^+ \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \\ u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0. \end{cases} \quad a > 0, \text{ 为常数}$$

初值稳定 (ϕ 和 ψ 变化不大 $\Rightarrow u$ 变化也不大) $\exists \delta > 0$, 只要 $\int_0^L \left[|\phi_1(x) - \phi_2(x)|^2 + |\phi_1'(x) - \phi_2'(x)|^2 + |\psi_1(x) - \psi_2(x)|^2 \right] dx < \delta^2$
就有分别以 ϕ_1, ψ_1 和 ϕ_2, ψ_2 为初值的解 u_1, u_2 满足。
即三项变动都很小

$$\int_0^L |u_1(x, t) - u_2(x, t)|^2 dx < e^T (2 + 2a^2) \delta^2$$

$$\text{或 } \int_0^T \int_0^L |u_1(x, t) - u_2(x, t)|^2 dx dt < T e^T (2 + 2a^2) \delta^2$$

建立能量不等式, 记 $E_0(t) = \frac{1}{2} \int_0^L u^2(x, t) dx$

因此, 利用Cauchy不等式: $\frac{d}{dt} E_0(t) = \int_0^L u \cdot u_t dx \leq \int_0^L \frac{1}{2} (u^2 + u_t^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^L u^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^L u_t^2 dx \leq E_0(t) + E(t)$

由Gronwall不等式: $E_0(t) \leq e^t \left[E_0(0) + \int_0^t e^{-\tau} E(\tau) d\tau \right]$

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx$$

由于 $u = u_1 - u_2$, 即此时无外力项, 能量守恒: $E(t) = E(0)$, 从而有 $E_0(t) \leq e^t E_0(0) + E(0) (e^t - 1)$ (上界) 能量不等式 (先验估计)

* 若 $\phi(x) = \psi(x) = 0$, 则 $\exists \delta$, 只要 $\int_0^T \int_0^L |f(x, t)|^2 dx dt < \delta^2$,

就有解 $u(x, t)$ 满足 $\int_0^L |u(x, t)|^2 dx < e^T \delta^2$ 或 $\int_0^T \int_0^L |u(x, t)|^2 dx dt < T e^T \delta^2$. 此时有外力: $u_{tt} - a^2 u_{xx} = f_1 - f_2$

于是有 $\frac{d}{dt} E(t) = \int_0^L \underbrace{u_t f}_{\text{能量函数法}} dx \leq \frac{1}{2} \int_0^L u_t^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^L f^2 dx \leq E(t) + \frac{1}{2} \int_0^L f^2 dx$

再利用Gronwall不等式: $E(t) \leq e^t \left[E(0) + \int_0^t e^{-\tau} \cdot \frac{1}{2} \int_0^L f^2(x, \tau) dx d\tau \right] = e^t E(0) + \frac{1}{2} e^t \int_0^t e^{-\tau} \int_0^L f^2(x, \tau) dx d\tau$

Ch5 抛物型方程

§5.1. 一维热传导方程的Cauchy问题

一. 齐次方程:

考虑一维热传导方程的Cauchy问题: $u_t - a^2 u_{xx} = 0, (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, a \in \mathbb{R}^+$ 设方程的解为 $u(x, t)$.

则有: 性质1. $\forall y \in \mathbb{R}, u(x-y, t)$ 也是上述方程的解. 即同一时刻进行平移.

性质2. $u(x, t)$ 的各阶导数, 即 u_x, u_t, u_{xt} 等也是方程的解. 前提 $u(x, t)$ 光滑, 则性质. 无论如何求导都有意义.

性质3. $\forall g(y) \in C\mathbb{R}$. 将其与 $u(x,t)$ 作卷积, 有 $u(x,t) = \underbrace{u * g}_{\text{法则 卷积}}(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x-y, t) g(y) dy$ 也是方程的解.

意义: 其中一个单位做平移, 再与关于平移量的连续函数作乘积, 再做定积分运算.

性质4. $\forall \lambda > 0$, 则 $u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 也是方程的解.

*** Poisson公式:

对于一维热传导方程的 Cauchy 问题具有初始条件 $u(x,0) = \underbrace{\varphi(x)}_{\text{连续有界}}, x \in \mathbb{R}$. 则方程的解为 $u(x,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} \varphi(y) dy$

若假设 $G(x,t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$, 则 $u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x-y, t) \varphi(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} G(y, t) \varphi(x-y) dy$
 $\downarrow$ 热核函数 $\quad \quad \quad \uparrow u = G * \varphi \quad \quad \quad \uparrow$ 变量替换: 令 $z = x-y$

定理: 若 $\varphi(x) \in C\mathbb{R}$ 且有界, 则由 Poisson 公式确定的函数 $u(x,t)$ 是 Cauchy 问题的解.

引理: 设 $\varphi(x) \in C\mathbb{R}$ 且有界, 则对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 由 Poisson 公式所确定的函数 $u(x,t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x,t) = \varphi(x)$

$$\text{即 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} \varphi(y) dy = \varphi(x)$$

※ 波动方程 & 热传导方程: 波的传播速度是有限的, 热的传播速度是无限的.

二. 非齐次方程.

考虑如下一维非齐次热传导方程的 Cauchy 问题 $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$, 其中 $a \in \mathbb{R}^+$, $\varphi \in C\mathbb{R}$ 且有界.

根据叠加原理, 分解为 ① $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 \\ u(x,0) = \varphi(x) \end{cases}$ + ② $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x) \\ u(x,0) = 0 \end{cases}$

因此: $u(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x-y, t) \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{G(x-y, t-\tau)}_{\substack{\text{将 } t \text{ 变量平移 } \tau \text{ 个单位.} \\ \uparrow \text{ } x \text{ 的平移量} \quad \uparrow \text{ } t \text{ 的平移量.}}} f(y, \tau) dy d\tau$. 其中 $G(x,t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ $\downarrow$ 写清热核函数.

三. 半直线上的热传导方程的混合问题.

考虑杆上的温度分布 $u(x,t)$ 满足混合问题 $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 \leq x < \infty, t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leq x < \infty \\ u(0,t) = \mu(t), & t \geq 0 \end{cases}$

再考虑 $f(x,t) \equiv 0, \mu(t) \equiv 0$. 即 $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 \\ u(x,0) = \varphi(x) \\ u(0,t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Cauchy 问题 } \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 \\ u(x,0) = \Phi(x), x \in \mathbb{R} \end{cases}$

因此: $u(x,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} \Phi(y) dy$, 要求 $u(x,t) = 0$, 则 $\Phi(x)$ 需为奇函数.

Step 1. 做奇延拓. $\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0 \\ -\varphi(-x), & x < 0 \end{cases}$

Step 2. 改写. $u(x,t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \left\{ \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} [-\varphi(-y)] dy + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} \varphi(y) dy \right\}$

$$\quad \quad \quad \swarrow \text{令 } y = -y \\ = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} - e^{-\frac{(x+y)^2}{4a^2 t}} \right) \varphi(y) dy$$

§5.2. 极值原理, 最大模估计, 唯一性和稳定性, 极值原理 $\Rightarrow$ 比较原理 $\Rightarrow$ 最大模估计 $\Rightarrow$ 唯一性与稳定性.

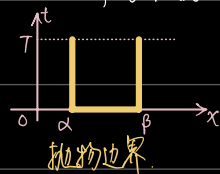
一. 弱极值原理.

考虑 $u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t)$, $(x, t) \in (\alpha, \beta) \times (0, T] = Q$

前变量2所连续可导 $\xrightarrow{\text{后}} \uparrow$ 变量1所光滑

1. 弱极值原理: 假设 $f(x, t) \leq 0$, 且 $u(x, t) \in C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$ 是解, 则 $u(x, t)$ 在 $\bar{Q}$ 上的最大值必在 $Q = \{(x, t) \mid \alpha < x < \beta, 0 < t \leq T\}$ 的抛物边界

$\Gamma = \{(x, t) \mid (\alpha, t) \cup (\beta, t) \cup (x, 0), 0 \leq t \leq T, \alpha \leq x \leq \beta\}$ 上达到. 即 $\max_Q \{u(x, t)\} = \max_\Gamma \{u(x, t)\}$



$\Rightarrow$ 推论: 设 $f(x, t) \geq 0$, 且 $u \in C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$ 是解, 则 $u(x, t)$ 在 $\bar{Q}$ 上的最小值都必在抛物边界 Γ 上达到.

$$\text{即 } \min_Q \{u(x, t)\} = \min_\Gamma \{u(x, t)\}.$$

若 $f(x, t) \equiv 0$, 则 $\bar{Q}$ 上的最大值和最小值都必在 Γ 上达到.

2. 比较原理: 假设 $u_1(x, t), u_2(x, t) \in C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$ 是方程 $u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t)$, $(x, t) \in (\alpha, \beta) \times (0, T]$ 的解.

且在 $Q = \{(x, t) \mid \alpha < x < \beta, 0 < t \leq T\}$ 的抛物边界 $\Gamma = \{(x, t) \mid (\alpha, t) \cup (\beta, t) \cup (x, 0), \alpha \leq x \leq \beta, 0 \leq t \leq T\}$ 上, $u_1(x, t) \leq u_2(x, t)$

则 $u_1(x, t) \leq u_2(x, t)$, $(x, t) \in [\alpha, \beta] \times [0, T]$ 即在边界上有大小关系, 那么在内部也有该大小关系.

讨论更一般的方程: $Lu = u_t - a^2 u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t)$

1. 设 $C \geq 0$, $f(x, t) \leq 0$, 且 $u \in C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$ 是解. 则 $u(x, t)$ 在 $\bar{Q}$ 上的非负最大值 (如果存在的话) 必在抛物边界 Γ 上达到.

$$\text{即 } \max_Q \{u(x, t)\} \leq \max_\Gamma \{u(x, t)\}, \text{ 其中 } u^+(x, t) = \max\{u(x, t), 0\}.$$

但是: 设 $C(x, t) \geq -C_0$, $C_0 > 0$, 若 $f(x, t) \leq 0$, 且 $u \in C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$ 是解, 若 $\max_Q \{u(x, t)\} \leq 0$, 则必有 $\max_Q \{u(x, t)\} \leq 0$.

2. 推论: (比较原理), 设 $C(x, t) \geq -C_0$, $C_0 > 0$, 设 $u(x, t), v(x, t) \in C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$, 且有 $Lu \leq Lv$, $u|_\Gamma \leq v|_\Gamma$, 则在 $\bar{Q}$ 上 $u \leq v$.

二. 第一边值问题的最大模估计, 唯一性与稳定性.

在矩形区域 $Q = \{0 < x < l, 0 < t \leq T\}$ 上考虑第一边值问题
$$\begin{cases} Lu = u_t - a^2 u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in Q \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq l \\ u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

1. 最大模估计: 设 $C(x, t) \geq -C_0$, 其中 $C_0 > 0$, 又设 $u(x, t) \in C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$ 是解, 则 $\max_Q |u(x, t)| \leq (FT + B)e^{C_0 T}$.

$$\text{其中 } F = \sup_Q |f(x, t)|, B = \max\left\{\sup_{[0, l]} |\phi(x)|, \sup_{[0, T]} |g_1(t)|, \sup_{[0, T]} |g_2(t)|\right\}.$$

用比较原理证明: 构造辅助函数, $v(x, t) = e^{-C_0 t} u(x, t) - Ft - B$.

2. 唯一性: 设 $C(x, t) \geq -C_0$, $C_0 > 0$, 则第一边值问题在 $C^{2,1}(\bar{Q}) \cap C(\bar{Q})$ 中的解是唯一的.

证明思路: 设 u_1, u_2 是两个解, 令 $u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$

由比较原理知, $\max_Q |u(x, t)| \leq 0$, 即 $u(x, t) \equiv 0$, 从而 $u_1(x, t) = u_2(x, t)$, 证毕.

三. Cauchy 问题的最大模估计.

在带形区域 $H_T = \{-\infty < x < +\infty, 0 \leq t \leq T\}$ 考虑 Cauchy 问题
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + b(x,t)u_x + c(x,t)u = f(x,t), & (x,t) \in H_T \\ u(x,0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$C(x,t) \geq 0$, 且 $\exists b_0 > 0$, s.t. $|b(x,t)| \leq b_0$. 若 $u(x,t) \in C^1(H_T)$ 是 Cauchy 问题的有界解, 则有估计 $\sup_{H_T} |u(x,t)| \leq T \sup_{H_T} |f(x,t)| + \sup_{(-\infty, \infty)} |\varphi(x)|$

证明: 构造 $w(x,t) = u(x,t) - Fx - B - v_L(x,t)$, 其中 $v_L(x,t) = \frac{M}{x^2}(x^2 + Cle^t)$, $u(x,t) \leq M$. C 是待定的正常数.

四. 边值问题的能量估计

设 $Q_T = \{(x,t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 在 Q_T 上考虑混合问题
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C^{1,0}(\bar{Q}_T)$ 是混合问题的解.

则有估计 $\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x,t) dx + 2a^2 \int_0^T \int_0^l u_x^2(x,t) dx dt \leq M \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x,t) dx dt \right]$, 其中只与 M 和 T 有关.

证明: 能量估计证明统一方法: 在方程两边乘验证函数 u 并求积分 $\int_0^l (u_t - a^2 u_{xx}) u dx = \int_0^l f \cdot u dx$ 结合 G14 Gronwall 不等式

Ch6 椭圆型方程

§6.1. 调和函数

对于函数 $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 若它在 n 维空间 R^n 的有界区域 Ω 内有直到 n 阶连续偏导数, 且在 Ω 内满足 Laplace 方程.

即 $\Delta_n u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n x_n} = 0$. 称 u 在区域 Ω 内是调和函数, 其中 u 是 $\Delta_n u = 0$ 的解. 其中 $\Delta_n u = f(x_1, \dots, x_n)$ 称为 Poisson 方程.

一. Green 公式

1. Gauss - Green 公式 (散度定理). 假设 Ω 是 R^n 中有界区域, 函数 $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 Ω 中连续可微到边界.

则 $\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} dx = \int_{\partial \Omega} u \bar{n}_i dS$ 或者 $\int_{\Omega} \operatorname{div} u dx = \int_{\partial \Omega} u \cdot \bar{n} dS$. 其中 $\bar{n} = (n_1, \dots, n_n)$ 是 $\partial \Omega$ 的单位外法向量

$\Rightarrow$ 推论: 函数 $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 Ω 中 n -阶连续可微到边界函数 $\int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \bar{n}} dS$ 散度 $\operatorname{div} u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u_i}{\partial x_i}$, $u \cdot \bar{n} = \sum_{i=1}^n u_i n_i$

证明: $\int_{\Omega} \Delta u dx = \int_{\Omega} \operatorname{div}(\nabla u) dx = \int_{\partial \Omega} \nabla u \cdot \bar{n} dS = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \bar{n}} dS$

$\Rightarrow$ 第一 Green 公式: $\int_{\Omega} u \Delta v dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial \bar{n}} dS$

证明: $\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (u \frac{\partial v_i}{\partial x_i}) = \sum_{i=1}^n u \cdot \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_i^2} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial v}{\partial x_i}$

$\Rightarrow \operatorname{div}(u \nabla v) = u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v$

$\Rightarrow$ 第二 Green 公式: $\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx = \int_{\partial \Omega} (u \frac{\partial v}{\partial \bar{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \bar{n}}) dS$

证明: $\int_{\Omega} u \Delta v dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial \bar{n}} dS$ ①

$\int_{\Omega} v \Delta u dx + \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dx = \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial u}{\partial \bar{n}} dS$ (交换 u, v 位置) ②

$\Rightarrow$ ① - ② 即为所求.

二. 调和函数基函数:

Laplace 方程的球对称解: 假设 $u(x_1, \dots, x_n) = v(r)$, 其中 $r = |x|$ 满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$. 那么 $\Delta u = v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r) = 0$.

因此, $V(r) = \begin{cases} -\frac{2}{\pi} \ln r, & n=2 \\ \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)r^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$ 其中 $\alpha(n)$ 是 n 维空间中单位球的体积, $n\alpha(n) = \omega(n)$ 是 n 维空间中单位球的表面积.
 则 $V(r)$ 是 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 的基本解. $\Rightarrow$ 可得 Poisson 方程 $(-\Delta u = f)$ 的解.

* 基本积分公式 (三维): 假设 $u(x, y, z)$ 在有界区域 Ω 中二阶连续可微, 在 $\bar{\Omega} = \Omega + \partial\Omega$ 上连续且有连续的一阶偏导数.

$$\text{则当点 } P_0(x_0, y_0, z_0) \in \Omega \text{ 时, 有 } u(P_0) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right] dS - \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\Delta u}{r} d\Omega$$

where $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$, $\bar{n}$ 是边界曲面 $\partial\Omega$ 的外单位法向量, dS 是曲面 $\partial\Omega$ 的面积元, $d\Omega$ 是体积元.

* 平均值定理: 假设 $u(x, y, z)$ 是区域 Ω 内的调和函数, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 Ω 内的任一点, 以 P_0 为心, R 为半径作球 K_R ,

$$\text{只要球 } K_R \text{ 连同边界 } T_R \text{ 包含在 } \Omega \text{ 内, 则有公式 } u(P_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \int_{T_R} u dS, \text{ 记作 } u(P_0) = \oint_{T_R} u dS$$

$$\text{证明: 把基本积分公式应用到球面 } T_R \text{ 上, 又 } \Delta_3 u = 0 \Rightarrow u(P_0) = \frac{1}{4\pi} \int_{T_R} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r^{n-2}} \right) \right) dS$$

* 强极值原理: 假设不恒为常数的函数 $u(x, y, z)$ 在有界区域 Ω 内调和且 $\bar{\Omega} = \Omega + T$ 上连续, 则它在 $\bar{\Omega}$ 上的最大值和最小值只能在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ (即 T) 上达到.

§ 6.5. 分离变量法

$u(x, y)$ 是椭圆型方程的解. 令 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, $\exists \lambda$, s.t. $\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda \Rightarrow$ 通过 $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(1) = 0 \end{cases}$ 来分析 λ 的三种情况.

当 $\lambda > 0$ 时, $\sqrt{\lambda} = k\pi \Rightarrow X_k(x) = C_k \sin k\pi x$, $Y''(y) + (k\pi)^2 Y(y) = 0$. 则 $Y(y) = a_k e^{k\pi y} + b_k e^{-k\pi y}$.

$$\Rightarrow u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k \sin k\pi x (a_k e^{k\pi y} + b_k e^{-k\pi y}) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k e^{k\pi y} + B_k e^{-k\pi y}) \sin k\pi x, \text{ 其中 } A_k = a_k C_k, B_k = b_k C_k.$$

若边值条件 $u(x, y_0) = \varphi(x)$, 则 $A_k e^{k\pi y_0} + B_k e^{-k\pi y_0} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin k\pi x \varphi(x) dx$

§ 6.4. 极值原理、惟一性与稳定性.

一. 极值原理. $\mathcal{L}u = \Delta_n u + \sum_{i=1}^n b_i(x_1, \dots, x_n) u_{x_i} + c(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n)$

1. 强极值原理: 设在 Ω 上 $c(x_1, \dots, x_n) \leq 0$, $f(x_1, \dots, x_n) > 0$, 则方程的解 $u(x, y)$ 不能在 Ω 的内点达到其非负最大值. (椭圆型一定成立)

2. 弱极值原理: 设在 Ω 上 $c(x_1, \dots, x_n) \leq 0$, $f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$, 则方程的解 $u(x, y)$ 若存在非负最大值, 则必在 $\partial\Omega(T)$ 上达到.

3. Hopf 引理.

设函数 $u(x)$ 在半径为 R 的球 K 内调和, 在闭球 $\bar{K}$ 上连续, 在球面 S 上某点 $M_0(x_0)$ 处取最小(大)值, 且对球 K 内的一切点

$$M(x), \text{ 都有 } u(M) > u(M_0) \quad (u(M) < u(M_0))$$

那么函数 u 若在点 M_0 沿着 ν 方向的导数存在 (方向 ν 与球的内法线方向相交成锐角)

$$\text{则有 } \frac{\partial u}{\partial \nu}(M_0) > 0 \quad \left(\frac{\partial u}{\partial \nu}(M_0) < 0 \right)$$

$$\text{Review: 方向导数计算: } \frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \vec{\nu} = -\frac{du}{dr} \cos(n, \nu)$$

$\Rightarrow$ 定理 (内球条件): 设 Ω 为具有内部球条件 ($\partial\Omega$ 足够光滑, 即满足 C^2) 的区域, 在 Ω 上连续且在 Ω 内不恒等于常数的调和

函数 u , 如果在边界点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处取得最小(大)值, 则只要在点 M_0 的外法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 存在, 就必有

$$\frac{\partial u}{\partial n} < 0 \quad \left(\frac{\partial u}{\partial n} > 0 \right)$$

二. 第一边值问题解的惟一性与稳定性.

无界区域时要附加条件 否则边值问题可能不稳定.

Dirichlet 问题: 把无界区域 Ω' 上的定解问题 $\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega' \\ u|_{\Gamma} = \varphi(x), & x \in \Gamma \end{cases}$ 和 $\lim_{r \rightarrow +\infty} u = 0$ 称为 Dirichlet 问题.

$$\text{这里 } r^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

惟一性定理: 若 Dirichlet 内定解问题 $\begin{cases} \Delta u = 0, & x \in \Omega' \\ u|_{\Gamma} = \varphi(x), & x \in \Gamma \end{cases}$ 的解存在, 则它必是惟一的, 且连续地依赖于所给的边界条件 φ .

证明惟一性用反证法.

Ch7 Fourier 变换及其应用

一. Fourier 变换

1. 定义: 若 $f(x) \in L^1(-\infty, +\infty)$, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < \infty$, 则对 $\forall \xi \in \mathbb{R}$, 积分 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx = \hat{f}(\xi)$ 或 $[f(\xi)]^\wedge$ 有意义.

* 逆变换: 若 $g(\xi)$ 在任何有限区间上可积, 且积分 $\check{g}(\xi)$ 或 $[g(\xi)]^\vee = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N g(\xi) e^{i\xi x} d\xi$ 几乎处处存在

$\Rightarrow$ 定理 (反演公式): 若 $f(x) \in L^1(-\infty, +\infty)$ 且在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 则有反演公式 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-N}^N \hat{f}(\xi) e^{i\xi x} d\xi$ 成立. 即 $(\hat{f})^\vee = f$.

2. 定理:

(1) 线性性质: 若 $f(x), g(x) \in L^1(-\infty, +\infty)$, 则对 $\forall \alpha, \beta$, 有 $(\alpha f + \beta g)^\wedge = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$.

(2) 平移性质: $\forall a \in \mathbb{R}, [f(x-a)]^\wedge = \hat{f}(\xi) e^{-i\xi a}$

(3) 对称性质: $[f(x)]^\vee = \hat{f}(-\xi)$

(4) 伸缩性质: $[f(kx)]^\wedge = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\xi}{k}\right)$

(5) 微商性质: 若 $f(x), f^{(m)}(x) \in L^1(-\infty, +\infty)$ 且连续, 则 $\left(\frac{df}{dx}\right)^\wedge = i\xi \hat{f}$ 或 $\left(\frac{d^m f}{dx^m}\right)^\wedge = (i\xi)^m \hat{f}$.

(6) 乘多项式: 若 $f(x), xf(x) \in L^1(-\infty, +\infty)$, 有 $[xf(x)]^\wedge = i \frac{d}{d\xi} \hat{f}(\xi)$

(7) 卷积性质: 若 $f(x), g(x) \in L^1(-\infty, +\infty)$, 则 $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) g(y) dy \in L^1(-\infty, +\infty)$, 且有 $(f * g)^\wedge = \sqrt{2\pi} \hat{f} \hat{g}$.

例. 求下列函数的 Fourier 变换.

$$\begin{aligned} (1) f(x) &= \begin{cases} 1, & |x| \leq A \\ -1, & |x| > A \end{cases} & \hat{f}(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\xi x} dx \\ & & &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A (\cos \xi x + i \sin \xi x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) f(x) &= e^{-x^2} & \hat{f}(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2 + i\xi x)} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x + \frac{i\xi}{2})^2 + (\frac{i\xi}{2})^2} dx \\ & & &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x + \frac{i\xi}{2})^2 + (\frac{i\xi}{2})^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\xi^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{\xi^2}{4}} \end{aligned}$$

